Kantonsschule Büelrain
Winterthur

Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA): Vorgaben 2025/26 für die Informatikmittelschule (IMS)

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen ... 2
1.1 Rahmenbedingungen und Zielsetzungen ... 2
2 Themen, Interdisziplinarität und Bewertung ... 3
2.1 Betreuung ... 3
2.2 Bewertung ... 3
3 Termine ... 4
3.1 Vorinformation über Themen ... 4
3.2 Abgabe der Dokumente ... 4
3.3 Präsentationstermine ... 4
4 Elemente der IDPA ... 6
4.1 Arbeitsjournal ... 6
4.2 Technische Produktion und technische Dokumentation ... 6
4.2.1 Aufbau der technischen Dokumentation ... 6
4.2.2 Zitierweise und Verzeichnisse ... 7
4.2.3 Layout ... 7
4.3 Präsentation ... 7
5 Archivierung ... 7
6 Anhang ... 8
6.1 Muster eines Projektauftrages IDPA ... 8
6.2 Ehrenwörtliche Erklärung ... 9
6.3 Beurteilungskriterien ... 9
6.4 Muster Arbeitsjournal (von jedem Teammitglied zu führen) ... 10
6.5 Prozess / Betreuungsgespräche ... 10

1 Grundlagen

Die IDPA ist eine **I**nter**D**isziplinäre **P**rojekt**A**rbeit, die in der Regel in Zweier- oder Dreiergruppen verfasst wird. Dabei wird eine Fragestellung aus den Blickwinkeln zweier Fächer bearbeitet und in einer schriftlichen Gruppenarbeit sowie einer mündlichen Präsentation vorgestellt. Zudem wird der Entstehungsprozess in einem Arbeitsjournal festgehalten und eine technische Dokumentation der Projektarbeit erstellt.

Der gesamte IDPA-Zyklus dauert von August des dritten bis November des vierten Ausbildungsjahres.

1.1 Rahmenbedingungen und Zielsetzungen

Die eidgenössische Berufsmaturitätsverordnung (BMV) legt in Artikel 11 Absatz 4 fest, dass die Lernenden als Teil der Berufsmaturitätsprüfung gegen Ende des Lehrganges eine interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) verfassen. Die IDPA stellt «Bezüge zur Arbeitswelt» sowie «zu mindestens zwei Fächern» her. Die Ausarbeitung geschieht projektartig, in der Regel in Zweiergruppen, vom Einarbeiten in das Thema bis zur Präsentation mit einem hohen Anteil an Selbständigkeit.

Die Arbeit soll als wichtigstes Ziel die kombinierte und kreative Anwendung von Ressourcen im Hinblick auf den Aufbau von Kompetenzen ermöglichen. Im Besonderen ist die Analyse von Problemsituationen, die Auswahl, die Planung und Anwendung von Lösungsstrategien, die kritische Überprüfung von Prozessen und Resultaten und die adäquate Darstellung der Resultate von Bedeutung. Dabei soll sowohl auf Selbstständigkeit als auch auf die Zusammenarbeit speziell geachtet werden[1].

Die Lernenden werden von zwei Fachlehrkräften (Betreuer/innen) aus verschiedenen Fachschaften begleitet. Gemäss Stundentafel[2] sind für die Arbeit im dritten Jahr zwei Semesterlektionen vorgesehen. Dies entspricht einer Arbeitsleistung von 50-60 Stunden pro Person.

Falls die IDPA ganz oder teilweise im Rahmen eines Unterrichtsgefässes (z.B. PaW, PVBR, AM) stattfindet, ist diese Arbeitsleistung anteilig entsprechend zu erhöhen. Dies ist im Projektauftrag (Anhang 6.1) zwingend zu vermerken.

[1] Lehrplan der Informatikmittelschule (IMS) mit eidgenössischer Berufsmaturität und eidgenössischem Fähigkeitszeugnis der Kantonsschule Hottingen Zürich und Büelrain Winterthur, 6. Juli 2015

[2] KBW Abteilung Informatikmittelschule, Stundentafel, https://www.kbw.ch/stundentafel-ab-sj-202324-ims

2 Themen, Interdisziplinarität und Bewertung

Die Themen werden jeweils Ende August / nach den Sommerferien (Semester 5) von Lehrpersonen ausgeschrieben und den Lernenden zugestellt. Dabei wird darauf geachtet, dass bei jedem Zyklus mehr Themen zur Auswahl stehen als effektiv benötigt werden. Alternativ haben die Schüler:innen die Möglichkeit, eigene Themenvorschläge einzubringen. Diese eigenen Themenvorschläge erfolgen in Rücksprache mit den betreuenden Lehrpersonen.

Die Schülerteams schreiben sich für mindestens zwei Themen bei den vorhandenen Themen ein. Die definitive Zuteilung erfolgt durch die IMS-Leitung, bei Bedarf in Absprache mit der Schulleitung. Das gleiche Thema kann im Normalfall nur von einer Gruppe gewählt werden.

2.1 Betreuung

Die Arbeit wird von zwei Lehrpersonen betreut, entweder paritätisch oder im «Hauptbetreuer:in/Co-Betreuer:in-Modell. Die Betreuungspersonen unterstützen die Lernenden individuell angepasst in folgenden Belangen:

- Wahl des Themas
- Entwicklung der Fragestellung oder Gestaltungsidee
- Methodisches Vorgehen
- Nutzung der Ressourcen
- Planung des Arbeitsablaufs
- Recherchen
- Selbstständiges Zustandekommen der IDPA mit Offenlegung fremder Hilfe.

Während der Bearbeitungszeit finden zwei Betreuungsgespräche statt, u.a. zur Diskussion von Analyse und Design und zur Klärung der genauen Anforderungen an die Abgabeform der technischen Produktion und an den Prozess (siehe Anhang 6.3, 6.4 und 6.5).
Die betreuenden Lehrpersonen fordern und überprüfen Konzept und Zeitplan, beraten bezüglich weiterem Vorgehen und unterstützen bei Schwierigkeiten. Jedoch sollen während der Betreuungsphasen grammatikalische und stilistische Korrekturen unterlassen werden. Inhaltlich tiefgreifende Korrekturen durch die Lehrpersonen sind bei der Bewertung angemessen zu berücksichtigen.
Die Präsentation bildet den Abschluss der IDPA. Diese findet in Form einer Präsentation von 15 Minuten und einem nachfolgenden ca. 10-minütigen Fachgespräch (Kolloquium) statt.

2.2 Bewertung

Die IDPA-Note ist Bestandteil der BM. Ohne abgegebene Arbeit kann diese Note nicht gesetzt werden und damit auch kein Berufsmaturitätszeugnis ausgestellt werden.

Die Note wird vom Betreuerteam gemeinsam festgelegt und dem Schülerteam spätestens zwei Wochen nach dem Präsentationstermin eröffnet. Sie wird schriftlich begründet. Die Gesamtnote gilt grundsätzlich für alle Mitglieder des Schülerteams. Im Falle deutlich erkennbarer unterschiedlicher Leistungsanteile können die Lehrpersonen Einzelnoten setzen. In Zweifelsfällen bei der Notengebung entscheidet die Schulleitung. Für eine zu späte Abgabe der IDPA wird pro angebrochenem Tag eine Note auf Basis der Schulnote abgezogen. Die IDPA-Schlussnote wird auf halbe Noten gerundet.

Die Bewertung umfasst folgende Teilbereiche (inkl. Gewichtung):

Technische Produktion	40%
Prozess	10%
Technische Dokumentation	25%
Präsentation und Fachgespräch	25%

Die Note der IDPA wird auf halbe oder ganze Noten gerundet. Die erworbene Note der IDPA zählt zu 50% für die Fachnote IDAF. Die andere Hälfte setzt sich aus dem Durchschnitt (gerundet auf halbe oder ganze Noten) der beiden Semesternoten IDAF (im 3. und 4. Semester) zusammen. Der Mittelwert der Erfahrungsnote IDAF und der Note für die Berufsmaturitätsarbeit (IDPA) ergeben die auf eine Dezimale gerundete Fachnote IDAF. Sie zählt für den BM-Abschluss.

3 Termine

Der IDPA-Zyklus, in dem Schüler:innen an der IDPA arbeiten, dauert von Mitte November des letzten Schuljahres bis im November des Praxisjahres. Die Erarbeitung erfolgt in Eigenverantwortung der Schüler:innen. Für die Klassen werden im Stundenplan des 6. Semesters zwei Lektionen für die IDPA-Gruppenarbeit blockiert; in dieser Zeit ist freies Arbeiten möglich. Zudem wird nochmals mit demselben Aufwand als Hausaufgabenzeit gerechnet. Periodische Sitzungen mit beiden Lehrpersonen sind unabdingbar. Dabei muss bei der Gruppenarbeit auch Einsicht in den Arbeitsprozess gewährt werden, ebenso können Leseproben einmalig im Umfang von maximal drei Seiten abgegeben werden.

3.1 Vorinformation über Themen

Im Verlauf des fünften Semesters werden die Schüler:innen von der IMS-Leitung über die Eckpunkte der IDPA informiert. Bis zur definitiven Themenwahl nach den Herbstferien bleibt den Lernenden genügend Zeit, sich mit der Themenwahl auseinanderzusetzen, sich für Wunschthemen zu entscheiden und Teams zu bilden. Schüler:innen, die sich innerhalb des Zeitfensters der Anmeldung nicht für ein Thema eintragen, werden von der IMS-Leitung zugeteilt.

3.2 Abgabe der Dokumente

Die IDPA-Projektaufträge müssen im Herbst des fünften Semesters gemäss schulspezifischen Weisungen abgegeben werden.

Von der technischen Dokumentation müssen zwei gebundene Exemplare gemäss schulspezifischen Weisungen und eine elektronische Version der Dokumentation im PDF-Format an die IMS-Leitung und die betreuenden Lehrpersonen zustellt werden. Der Druck und das Binden der Arbeiten kann mit Kosten verbunden sein. Die technische Produktion ist in geeigneter Form (z.B. Link, USB-Stick) mitzuliefern. Die Applikation muss selbständig von den Betreuungspersonen gestartet und angewendet werden können, die Verantwortung dafür liegt bei den Teammitgliedern. Die Abgabetermine gemäss Zeitplan sind absolut verbindlich.

Das Arbeitsjournal muss im Original den betreuenden Lehrpersonen abgegeben werden.

Bei der Abgabe ist eine ehrenwörtliche Erklärung (siehe Anhang 6.2), dass die Arbeit ohne unerlaubte Hilfsmittel verfasst worden ist, zu unterzeichnen. Verstösst ein Schülerteam gegen die Lauterkeit (Plagiatsversuch, gilt auch für Codes), gelten die Bestimmungen der KBW[3].

3.3 Präsentationstermine

Die Präsentationstermine finden im November des Praxisjahres gemäss schulspezifischen Weisungen statt. Sie dauern je Gruppe ca. 25 Minuten bei Zweier- und Dreiergruppen (15 Minuten Präsentation, ca. 10 Minuten Fachgespräch) und werden vor den betreuenden Lehrpersonen gehalten.

[3] Vgl. Leitfaden zur Maturitätsarbeit, https://www.kbw.ch/customer/files/785/Leitfaden_MA_fu%CC%88r_SuS_KBW_2017_15_05(1).pdf

Der IDPA Zeitplan August 2024 bis Dezember 2025 im Überblick

Kalenderwoche *Datum*	**Leitung IMS**	**Betreuerteams**	**Schülerteams**
34 – 39 *19.08. – 26.9.25*	Nimmt IDPA-Themen entgegen, erstellt Liste	Verfassen IDPA-Themen	
43 – 45 *20.10. – 7.11.25*	Abgabe Themenliste Klassen informieren über IDPA und Zeitplan (Abgabetermin für KBW-Agenda melden)		Teambildung Bewerbung für zwei Themen **bis Fr, 7.11.25 um 16 Uhr via** Intranet.
46 – 48 *10.11. – 28.11.25*	Zuteilung Teams und Themen	Ev. Mitsprache bei Themenzuteilung	
49 – 51 *1.12 – 19.12.25*		Erstkontakt mit Schülerteam	Erste Kontaktaufnahme mit Betreuungsteam
02 - 03 *5.01 – 16.01.26*	Eingabe Projektaufträge fordern und auf Vollständigkeit kontrollieren	Abgabe Kopie des Projektauftrages an Sophie Német	
04 – 16 *19.01. – 14.04.26*		Führen mind. zwei Betreuungsgespräche (Teil der Prozessbewertung)	**Beginn Gruppenarbeit** und nehmen an mind. zwei Betreuungsgesprächen teil
16 *Do, 16.04.26* *7.30 - 11.30 Uhr*	Einzug Arbeiten, Weitergabe an Betreuerteam		**Abgabe Gruppenarbeiten im Sekretariat** 7.30 - 11.30 Uhr
17 – 44 *20.04. – 30.10.26*	Präsentationsplan erstellen (Termin für KBW-Agenda melden)	Beurteilen Gruppenarbeit	Bereiten sich auf Präsentation vor
46 *Do, 12.11.26*		Bewerten Präsentation (Kolloquium)	**Präsentation 25'**
46 – 48 *12.11 – 27.11.26*		Verfassen schriftliche Kurzbewertung; Rückgabe Arbeiten: 1 Exemplar an Schülerteam, 1 Exemplar Sekretariat	Noteneröffnung und schriftliche Kurzbewertung
49 – 50 *30.11. – 11.12.26*	Sekretariat: Erfasst Note für BM-Zeugnis und archiviert 1 Exemplar der Arbeiten		

4 Elemente der IDPA

Die IDPA umfasst eine technische Produktion, eine technische Dokumentation, die Darlegung des Arbeitsprozesses in Form eines Arbeitsjournals (siehe Anhang 6.4) und die mündliche Präsentation inklusive Fachgespräch.

4.1 Arbeitsjournal

Das Arbeitsjournal zur Gruppenarbeit macht den Arbeitsprozess während der Gruppenarbeit transparent und dient einerseits als Planungs- und Dokumentationsinstrument, andererseits soll es aber auch Gelegenheit bieten, Reflexionen über verschiedene Kompetenzen anzustellen.

4.2 Technische Produktion und technische Dokumentation

Die Schüler:innen führen die IDPA als technische Produktion durch welche einen ICT-Teil enthält.

4.2.1 Aufbau der technischen Dokumentation

Die technische Produktion ist mit einer technischen Dokumentation abzugeben. Diese hält sich an folgenden Aufbau (die Struktur kann/muss sinnvoll auf die Bedürfnisse des Teams angepasst werden):

Titelblatt	Name und Loge der Schule Vollständiger Titel der Arbeit Art der Arbeit (IDPA) Name und Klasse der Autor:innen Namen der betreuenden Lehrpersonen Datum der Abgabe
Inhaltsverzeichnis	Gliederung in Haupt- und Unterkapitel Seitenzahlen Anhänge
1. Abstract	Prägnante Zusammenfassung der Arbeit mit Analyse, Vorgehen und Erkenntnissen (maximal eine halbe A4-Seite)
2. Einleitung	Grundlagen Definition des Themas und Ziele der Arbeit Technisches Vorgehen, Anforderungsspezifikation Aufbau der Arbeit
3. Hauptteil / Vertiefung	Analyse und Design (UML Diagramme, Anwendungsfalldiagramm, Aktivitäts- und/oder Sequenzdiagramme, Klassendiagramme; GUI Skizzen) Softwaredokumentation (Beschreibung, Patterns, Konzepte, Modelle, Schwierigkeiten und kritische Stellen, gewählte Testfälle, Testkonzept u.a.) Reflexion (gemeinsam oder individuell)
4. Schlussfolgerungen / Fazit	Kritische Überprüfung der Resultate und des Prozesses Beantwortung der Forschungsfragen Aufzeigen von Lösungsstrategien Ergebnisdokumentation
Bestätigung Eigenständigkeit	Siehe Anhang 6.2 Ehrenwörtliche Erklärung
Quellenverzeichnis	Gemäss Anforderungen in Kapitel sowieso Zitierweise und Verzeichnisse Neben Internetquellen braucht es mindestens eine andere Quelle
Anhang	Erstellte Unterlagen Unveröffentlichte Quellen Detaillierte Auswertungen

4.2.2 Zitierweise und Verzeichnisse

Die korrekte und transparente Zitierweise ist ein wichtiges Qualitätskriterium für die Arbeit und ist strikte zu beachten. Jede Information, die aus fremden Quellen stammt, muss im Text gekennzeichnet sein. Dies gilt auch für den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Für das Vorgehen bei Zitaten, Fussnoten und Quellenangaben gelten die Richtlinien des Leitfadens zur Maturitätsarbeit für Schülerinnen und Schüler[4].

Achtung: Plagiat bedeutet Zurückweisung der Arbeit! Bei nachgewiesenem Betrug in Form eines Teil- oder Vollplagiats (Plagiat: fremdes Material ohne Quellenangabe) wird die Arbeit für ungültig erklärt. Über die weiteren Schritte entscheidet die Schulleitung.

4.2.3 Layout

Das Arbeiten mit Formatvorlagen vereinfacht die formelle Gestaltung der Arbeit. Zudem ermöglicht es die automatische Erstellung von Inhaltsverzeichnissen, Abbildung- und Tabellenverzeichnissen, Querverweisen etc.

Checkliste relevante Gestaltungskriterien:

- ☐ Dezentes, gut lesbares Layout
- ☐ Einheitlicher Satzspiegel (Seitenränder), einheitliche Gestaltung Überschriften, einheitliche Schrift, Schriftgrösse 10-12 Pt., Blocksatz, Zeilenabstand 1 – 1.2
- ☐ Kopf- und Fusszeile bündig mit Seitenrand
- ☐ Abbildungen, Tabellen, Graphiken etc. einheitlich beschriftet und fortlaufend nummeriert.

4.3 Präsentation

Die mündlichen Präsentationen finden physisch gemäss schulspezifischen Terminplan im November während des Praxisjahres statt. Der erste Teil bildet eine ca. 15 minütige Gruppenpräsentation zur Gruppenarbeit, der zweite Teil besteht aus einem Fachgespräch, in welchem den Schüler:innen Fragen zur technischen Produktion und technischen Dokumentation gestellt werden.
Die Präsentation erfolgt gemäss den allgemeingültigen Regeln einer zeitgemässen Präsentationstechnik und mit geeigneten Hilfsmitteln, umfasst die Vorstellung der inhaltlichen Schwerpunkte der Gruppenarbeit und gibt einen Einblick in die Methodik der Arbeit.

5 Archivierung

Ein Exemplar der IDPA bleibt im Besitz der Schule und wird zusammen mit der Bewertung archiviert. Ohne Zustimmung der Autor*innen werden die Arbeiten nicht veröffentlicht.

[4] Siehe KBW-Intranet: Dokumente/Verwaltungsdokumente/Schueler/Wirtschaftsgymnasium/Maturitätsarbeit

6 Anhang

6.1 Muster eines Projektauftrages IDPA

1 Thema / Arbeitstitel

Ein GUI-basiertes Buchhaltungsprogramm (basierend auf unserem aktuellen Wissensstand im Rechnungswesen).

Es soll folgende Funktionen haben:

- Darstellung der Bilanz einer AG
- Mehrere Jahre verwalten
- Eigene/Benutzerdefinierte Konten erstellen
- Buchungen machen
- evtl. Jahresabschluss machen (Abschreibungen, evtl. Dividendenausschüttung und Verlust ausbuchen)

2 Personen

Schülerteam	Klasse
S1 (erste Ansprechsperson)	3I
S2	3I
S3	3I

Betreuerteam	Fach
L1 (erste Ansprechsperson)	Mathematik
L2	ICT (BBW)

3 Projektidee und Eingrenzung des Themas

Mit diesem Projekt kann Gelerntes (sowohl an/aus der BBW als auch an/aus der KBW) umgesetzt werden. Es umfasst mehrere Disziplinen (Mathematik, Programmieren, Rechnungswesen). Der Fokus liegt auf dem Interface und der "Usability".

4 Zusatzbemerkungen

☐ Die Arbeit findet im Rahmen eines Projektgefässes statt. Die vereinbarte Mehrleistung beträgt ☐ Arbeitsstunden pro Person.

Weiteres: .....

5 Bestätigung / Unterschriften

Ort / Datum Schülerteam

Ort / Datum Betreuerteam

6.2 Ehrenwörtliche Erklärung

Wir erklären, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig, ohne fremde Hilfe und in eigener Sprache verfasst haben und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt worden sind. Diese Bestimmungen gelten auch für Hilfsmittel in Form von künstlicher Intelligenz.

Insbesondere versichern wir, dass wörtliche und sinngemässe Übernahmen aus anderen Werken (Internet, Bücher, Zeitschriften u.ä.) mit Fussnoten und im Quellenverzeichnis erwähnt werden.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass eine unentschuldbare, verspätete Ablieferung der Arbeit zu einem Notenabzug führt. Bei einem Plagiat gelten die Bestimmungen der KBW (siehe Leitfaden zur Maturitätsarbeit).

Ort …… Datum ……

Unterschriften Autoren/Autorinnen:……

Die Arbeit darf einem interessierten Publikum gezeigt / nicht gezeigt werden. (Nicht Zutreffendes streichen)

6.3 Beurteilungskriterien

Technische Produktion und Technische Dokumentation

Die Beurteilung richtet sich nach den Vorgaben, welche für die IPA gelten[5].

Prozess

- Der Arbeitsprozess wird nach einem Zeitplan strukturiert
- Es wird ein Arbeitsjournal geführt (Is Beispiel: Anhang 6.4)
- Widerstände und Schwierigkeiten werden zielstrebig angegangen
- Vereinbarungen mit den Betreuungspersonen werden eingehalten
- Die Arbeit wird im Team zweckmässig organisiert
- Allfällige Probleme in der Zusammenarbeit werden einvernehmlich gelöst

Präsentation/Fachgespräch

- Jedes Teammitglied weiss über die ganze Arbeit Bescheid. Fachliche Fragen können ebenso beantwortet werden wie Aussagen zu Grafiken, Tabellen, Diagrammen etc.
- Das Schülerteam kann den Erarbeitungsprozess selbstkritisch reflektieren
- Die Fragen werden flüssig und kompetent beantwortet
- Die Befragten antworten in Standardsprache auf gutem Niveau

[5] Siehe PKOrg19: https://pk19.ch/wp-content/uploads/2018/01/Kriterienkatalog-Standardkriterien.pdf

6.4 Muster Arbeitsjournal[6] (von jedem Teammitglied zu führen)

Datum	Arbeitszeit (gerundet auf h):
Ausgeführte Arbeiten	
Erreichte Ziele	
Aufgetretene Probleme	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Zeitplan	
Reflexion	

6.5 Prozess / Betreuungsgespräche

Betreuungsgespräch 1	Kennen wir die genauen Anforderungen? Haben wir die nötigen Informationen?	
	Was haben wir bereits erledigt? Ergeben sich Abweichungen zur Planung oder zum Thema?	
	Was bleibt zu tun, wie gehen wir weiter vor?	
Betreuungsgespräch 2	Welche Konsequenzen haben allfällige Abweichungen von der Planung?	
	Entspricht die Arbeit den Anforderungen?	
	Was lief bisher gut / schlecht? Welche Verbesserungen sind nötig / möglich?	

[6] Kann von den Betreuungspersonen auch über GitHub oder in anderer Form eingefordert und bewertet werden.